

ARQUITECTURA EN LA NUBE: DESPLIEGUE DE WORDPRESS CON LAMP Y AWS



Opción 1: Índice Numerado (Recomendado para trabajos técnicos)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Preparación del Entorno Local

- 1.1. Creación de directorios y generación de claves SSH.
- 1.2. Asignación de permisos de seguridad.

2. Configuración de Infraestructura en AWS

- 2.1. Creación del Key Pair (.pem) en la consola EC2.
- 2.2. Configuración del Grupo de Seguridad (Puertos 22, 80, 443).
- 2.3. Lanzamiento de la Instancia (Ubuntu 24.04 LTS).

3. Despliegue del Servidor Web

- 3.1. Conexión remota vía SSH y actualización del sistema.
- 3.2. Creación del script de automatización (install-wordpress.sh).
- 3.3. Transferencia de archivos (SCP) y ejecución de la instalación LAMP.

4. Instalación y Configuración de WordPress

- 4.1. Configuración inicial vía navegador web.
- 4.2. Creación de usuario administrador y sitio.

5. Exposición Segura y Acceso Remoto

- 5.1. Instalación y autenticación de la herramienta Ngrok.
- 5.2. Despliegue del túnel seguro (HTTPS).
- 5.3. Actualización de URLs en la base de datos MySQL.

6. Verificación Final

- 6.1. Comprobación de acceso público al Blog.

Primero creé el directorio `.ssh` y le asigné permisos seguros. Después, generé mi par de claves SSH (pública y privada) utilizando el algoritmo Ed25519 para asegurar la identidad.

```
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh

alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key
-C "alumno17@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumno17/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /home/alumno17/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:KsV/OF+ENrm1LZl9hduLZZufV+wQyYKyLHILsFrqyuI alumno17@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|      . . o
|      . . . = =
|      o . . o . &=
|      o o = S = o Oo*
| +   = = o = o o=
| o   . o + o o .+
| +   .   +   .
| =E
+-----[SHA256]-----+
```

Para finalizar la preparación verifiqué que las claves se hubieran generado correctamente listando el directorio `.ssh`. Luego apliqué el comando `chmod 400` a la clave privada (`wordpress-key`) para restringir sus accesos por motivos de seguridad.

Y realicé una última comprobación con `ls -la` y confirmé que los permisos aparecen como `-f-----`.

```
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 alumno17 alumno17 399 Feb  2 12:22 /home/alumno17/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 alumno17 alumno17  94 Feb  2 12:22 /home/alumno17/.ssh/wordpress-key.pub
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 alumno17 alumno17 399 Feb  2 12:22 /home/alumno17/.ssh/wordpress-key
```

Accedí a la consola de AWS, sección EC2, para crear el par de claves llamado `wordpress-key-aws`.

Lab Environment for AWS Academy

AWS Start Lab End Lab AWS Details Readme Reset

Página de inicio

Used \$3.8 of \$50 03:57

Contenidos

Foros de discusión

Notas

Lucid (pizarra)

```
eee_w_5317553@runweb208130:~$
```

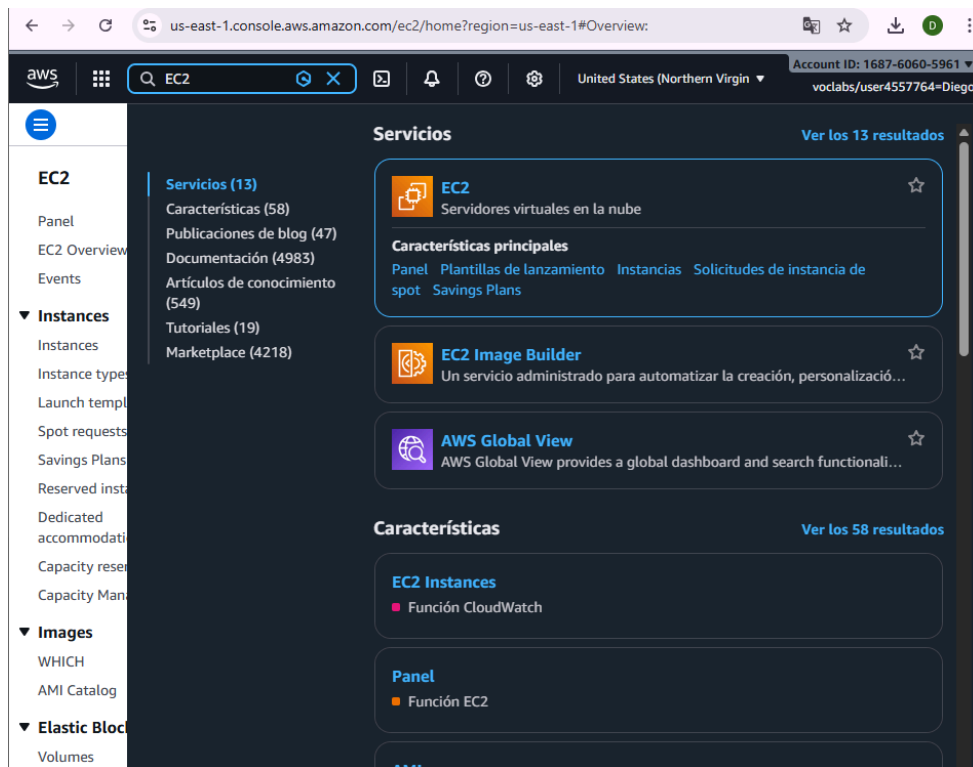
EN-US

Learn er Lab

[Environment](#)

[Overview](#)

[Environment](#)



Seleccioné el formato `.pem`, que es el necesario para establecer la conexión SSH con la instancia desde Linux.

Par de claves

Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.

Nombre

wordpress-key-aws

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves | Información

☐ RSA ☒ ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem
Para usar con OpenSSH

☐ .ppk
Para usar con PuTTY

Etiquetas - opcional

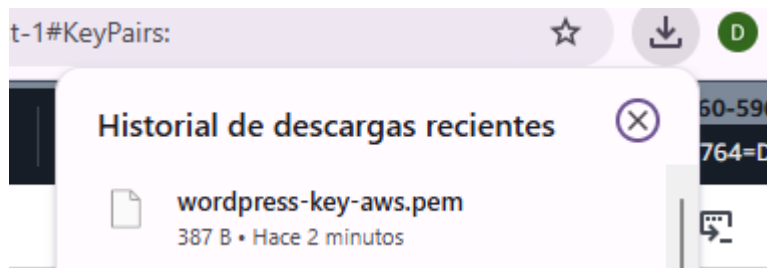
No hay etiquetas asociadas a este recurso.

[Agregar nueva etiqueta](#)

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

[Cancelar](#) [Crear par de claves](#)

Una vez descargada la clave `.pem`, la transferí desde la carpeta de Descargas de Windows a mi directorio `.ssh` en WSL y restringí sus permisos con `chmod 400`. Abajo se observa el inicio de la configuración del grupo de seguridad (`wordpress-aws-sg`)



```
alumno17@A6Alumno17: /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ cp /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downloads/wordpress-key-aws.pem ~/.ssh/
alumno17@A6Alumno17: /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
alumno17@A6Alumno17: /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
-r----- 1 alumno17 alumno17 387 Feb  3 08:59 /home/alumno17/.ssh/wordpress-key-aws.pem
```

Configuré las reglas de entrada del Security Group, abriendo los puertos SSH (22), HTTP (80) y HTTPS (443) para permitir el tráfico web y de administración. Finalmente, lancé la instancia EC2 utilizando la imagen de Ubuntu 24.04 y un tipo de instancia **t3.micro**.

Crear grupo de seguridad [Información](#)

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad [Información](#)

El nombre no se puede editar después de su creación.

Descripción [Información](#)

VPC [Información](#)

Reglas de entrada [Información](#)

Regla de entrada 1

[Eliminar](#)

Tipo [Información](#)

Protocolo [Información](#)

Intervalo de puertos [Información](#)

Tipo de origen [Información](#)

Origen [Información](#)

Descripción: opcional [Información](#)

Regla de entrada 2

[Eliminar](#)**Tipo** [Información](#)

HTTP

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

80

Tipo de origen [Información](#)

Anywhere-IPv4

Origen [Información](#)

Q 0.0.0.0/0

0.0.0.0/0 X

Descripción: opcional [Información](#)

Regla de entrada 3

[Eliminar](#)**Tipo** [Información](#)

HTTPS

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

443

Tipo de origen [Información](#)

Anywhere-IPv4

Origen [Información](#)

Q 0.0.0.0/0

0.0.0.0/0 X

Descripción: opcional [Información](#)[Agregar regla](#)

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...[más información](#)
ami-0b6c6ebed2801a5cb

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

wordpress-aws-sg

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (15 GiB)

[Cancelar](#)[Lanzar instancia](#)[📄 Código de versión preliminar](#)

Con la instancia ya en estado 'Running', copié su IP pública y realicé la conexión SSH desde mi terminal utilizando la clave `.pem`.

Instancias (1/3) Información

Última actualización Hace less than a minute  [Conectar](#) [Es](#)

Lanzar instancias ▼

🔍 *Buscar Instancia por atributo o etiqueta (cas*

	Name 	ID de la instancia
☐	practicaruben4	i-0ebc9474fc3fc24
☒	wordpress-ser...	i-04eb0d81955dce
☐	practica44	i-04b81b81519e2

◀ 

i-04eb0d81955dcea1d (wordpress-ser

Tipo de instancia

t3.micro

Dirección IP asignada automáticamente

 54.226.172.129 [IP pública]

```
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@54.226.172.129
The authenticity of host '54.226.172.129 (54.226.172.129)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:F+68UPVKqeHuYetQG2sbRiNqqdF2thHxJvXeT/AaUnE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.226.172.129' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)
```

Una vez dentro del servidor, ejecuté `sudo apt update y upgrade -y` para actualizar los repositorios del sistema operativo.

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ sudo apt update
```

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ sudo apt upgrade -y
```


Inicié y habilité los servicios necesarios (Apache y MySQL) para que arranquen con el sistema. Posteriormente, comencé a crear el archivo `install-wordpress.sh` con el editor nano, donde pegué el código para automatizar la configuración de la base de datos.

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-intl php-zip mysql-server -y
```

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-in
tall.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-insta
ll.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
```

```
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ sudo nano install-wordpress.sh
```

Aquí muestro el contenido del script de automatización.

```
GNU nano 7.2                                install-wordpress.sh *
#!/bin/bash
set -e

echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="

# Variables
DB_NAME="wordpress"
DB_USER="wpuser"
DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 12)
DB_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -base64 12)
WP_HOME="http://localhost"
WP_SITEURL="http://localhost"

# Paso 1: Configurar MySQL
echo "Configurando MySQL..."
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_ROOT_PASSWORD}';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', ':::");"
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Paso 2: Crear base de datos y usuario de WordPress
echo "Creando base de datos y usuario..."
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE DATABASE ${DB_NAME};"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE USER '${DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_PASSWORD}';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ${DB_NAME}.* TO '${DB_USER}'@'localhost' WITH GRANT OPTION;"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Paso 3: Descargar WordPress
echo "Descargando WordPress..."
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -q
tar -xzf latest.tar.gz

# Paso 4: Instalar WordPress
echo "Copiando archivos a /var/www/html..."
sudo rm -rf /var/www/html/*
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/

# Paso 5: Configurar wp-config.php
echo "Configurando wp-config.php..."
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/database_name_here/${DB_NAME}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/username_here/${DB_USER}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/password_here/${DB_PASSWORD}/g" /var/www/html/wp-config.php
```

```

# Paso 6: Permisos
echo "Configurando permisos..."
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

# Paso 7: Habilitar mod_rewrite en Apache
echo "Habilitando mod_rewrite..."
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

# Paso 8: Guardar credenciales
echo "Guardando credenciales en archivo..."
cat > ~/wordpress-credentials.txt << EOF
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: ${DB_NAME}
Usuario BD: ${DB_USER}
Contraseña BD: ${DB_PASSWORD}
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: ${DB_ROOT_PASSWORD}
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
EOF

echo "=== Instalación completada ==="
echo "Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt"
echo "Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress"

```

Utilicé el comando `scp` desde mi máquina local para subir este archivo al servidor remoto y, tras darle permisos de ejecución y lancé la instalación automatizada

```

alumno17@A6Alumno17:~/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DISKTUG$ scp -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem install-wordpress.sh ubuntu@54.226.172.129:~/
install-wordpress.sh
100% 2661 23.0KB/s 00:00

```

```

ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ chmod +x ~/install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ ./install-wordpress.sh

```

```

ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress (V2) ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
Configurando permisos...
Habilitando mod_rewrite...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Guardando credenciales...
=== Instalación completada con éxito ===
Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt

```

El script finalizó exitosamente la instalación del stack LAMP y WordPress. Utilicé el comando `cat` para leer el archivo `wordpress-credentials.txt` y recuperar la contraseña segura que se generó automáticamente para el usuario de la base de datos.

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: bQTpEOHA4nD4NSXM
Acceso local: http://localhost
```

Accedí a la IP pública de mi servidor desde el navegador web. Al cargar correctamente, el asistente de instalación de WordPress me solicitó seleccionar el idioma, donde elegí Español para continuar.

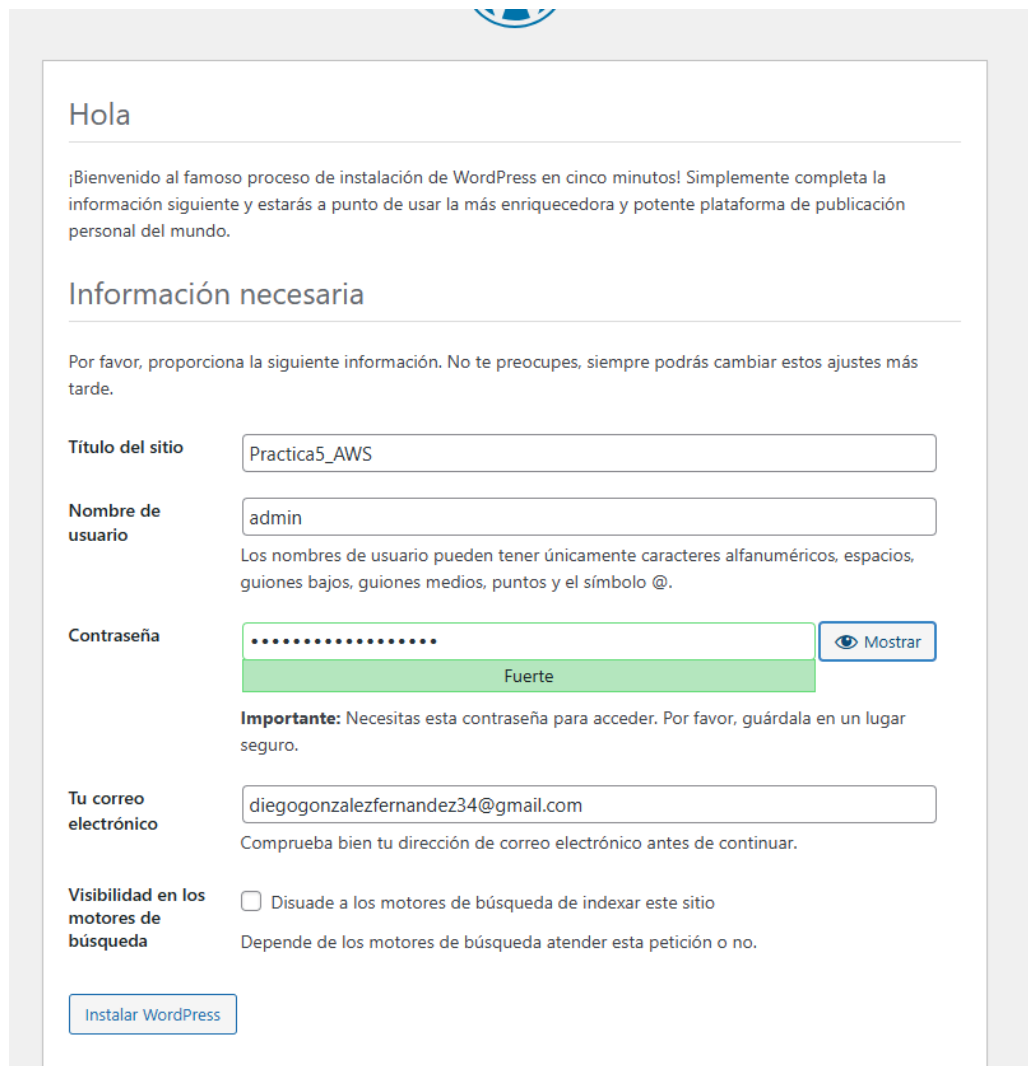
54.226.172.129/wp-admin/install.php



Esperanto
Español de Chile
Español de Costa Rica
Español de México
Español de Argentina
Español
Español de Perú
Español de Venezuela
Español de Ecuador
Español de República Dominicana
Español de Uruguay
Español de Puerto Rico
Español de Guatemala
Español de Colombia
Eesti
Euskara
Gaeilge

Continuar

Completé el formulario de bienvenida, definiendo el título del sitio, creando mi usuario administrador 'admin' y estableciendo una contraseña fuerte para el acceso al panel de control.



Hola

¡Bienvenido al famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Nombre de usuario
Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña [Mostrar](#)
Fuerte

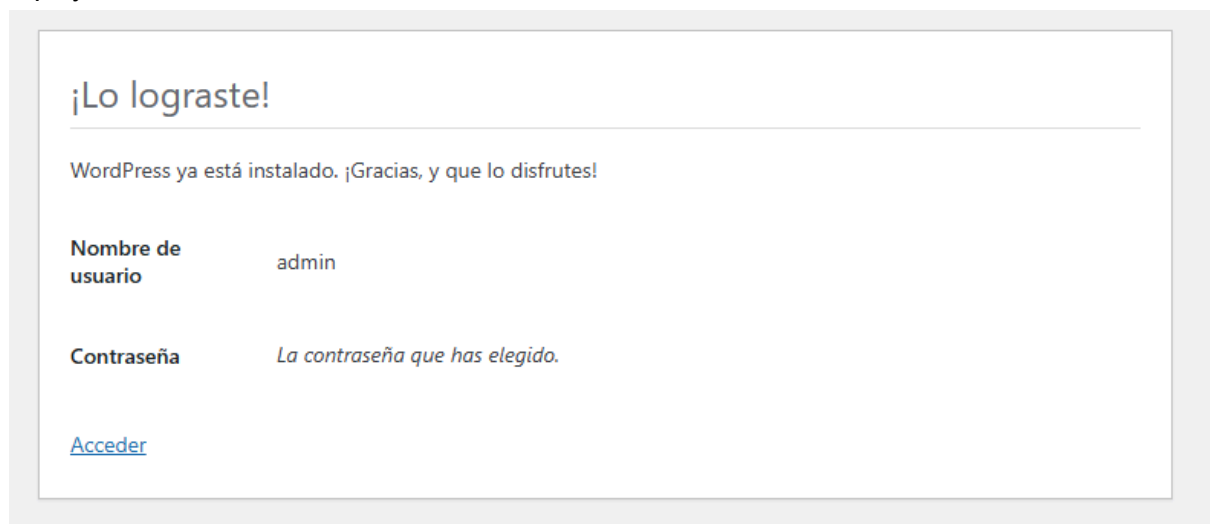
Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Tu correo electrónico
Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda ☐ Disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio
Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

[Instalar WordPress](#)

Aquí ya finalicé la instalación.



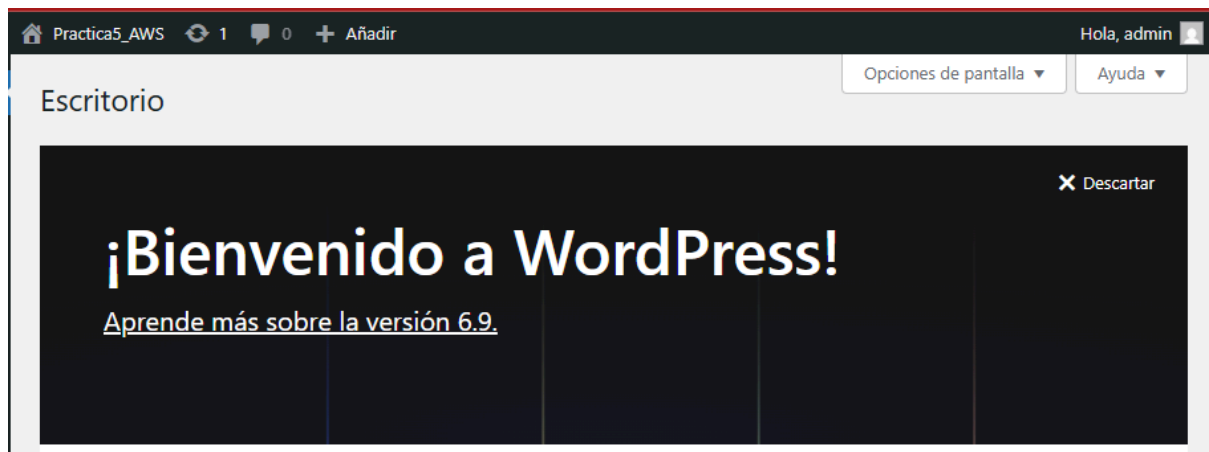
¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario admin

Contraseña La contraseña que has elegido.

[Acceder](#)



Con WordPress ya instalado, volví a la terminal para descargar e instalar la herramienta **ngrok**. También configuré mi authtoken personal para permitir la creación del túnel seguro hacia internet.

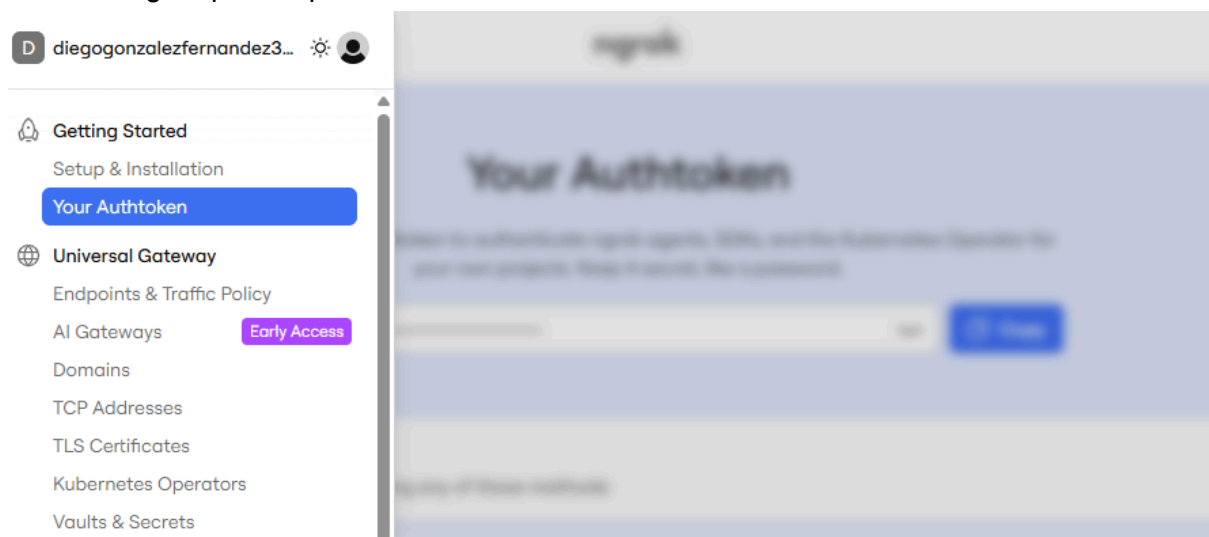
```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ cd ~
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ wget https://bin.equinox.io/c/ByNj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
--2026-02-03 08:36:10-- https://bin.equinox.io/c/ByNj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
Resolving bin.equinox.io (bin.equinox.io)... 99.83.220.108, 35.71.179.82, 75.2.60.68, ...
Connecting to bin.equinox.io (bin.equinox.io)|99.83.220.108|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11382588 (11M) [application/octet-stream]
Saving to: 'ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz'

ngrok-v3-stable-linux-amd 100%[=====] 10.85M --.-KB/s in 0.04s

2026-02-03 08:36:10 (290 MB/s) - 'ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz' saved [11382588/11382588]

ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
ngrok
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ sudo mv ngrok /usr/local/bin/
```

Accedí a Ngrok para copiar mi Authtoken.



También configuré mi authtoken personal para permitir la creación del túnel seguro hacia internet.

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ ngrok config add-authtoken 34NOLPfUyCvK0ScrgjRaEHnG9X_2NV8w7foJjBFTVuvSnxoR
```

Inicié ngrok el puerto 80, obteniendo una URL pública segura (https).

```
ngrok (Ctrl+C to quit)
One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok.com/r/ai

Session Status      online
Account             diegogonzalezfernandez34@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.35.0
Region             United States (us)
Latency             9ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://overmodest-josef-sumptuous.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections      ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                  0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

Luego, abrí una segunda sesión SSH para acceder a MySQL y actualizar las tablas de configuración (**siteurl y home**) con la nueva dirección generada por ngrok.

```
PS C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG> wsl
alumno17@A6Alumno17:/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG$ ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@54.226.172.129
```

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: bQTpEOHA4nD4NSXM
Acceso local: http://localhost
```

```
ubuntu@ip-172-31-16-182:~$ mysql -u wpuser -p -D wordpress
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 50
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://overmodest-josef-sumptuous.ngrok-free.dev -> http://localhost:80' WHERE option_name='siteurl';
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://overmodest-josef-sumptuous.ngrok-free.dev -> http://localhost:80' WHERE option_name='home';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> EXIT;
Bye
```

Como verificación final, accedí al blog a través de la URL proporcionada por ngrok.

Practica5_AWS

Página de ejemplo

Blog

¡Hola, mundo!

Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir!

3 de febrero de 2026

Practica5_AWS

[Blog](#)

[Events](#)

[About](#)

[Shop](#)

[FAQs](#)

[Patterns](#)

[Authors](#)

[Themes](#)